摘要：

英国电网接入瓶颈迫使数据中心开发商转向天然气自建电站，燃气发电量到2035年或增加40太瓦时，碳减排目标面临压力。政府拟允许战略性数据中心暂用燃气供电，但低碳替代方案受成本与商业化进度制约。当前73吉瓦接网申请项目最终落地率预计仅10%至20%。

英国电网接入积压已久，数据中心开发商正被迫转向天然气自建电站以求尽快投入运营。**这一趋势若持续发展，可能在2035年前推高英国燃气发电量达40太瓦时，令碳减排目标承压。**

据英国天然气输管网运营商National Gas披露，咨询气体管道接入方案的大型数据中心项目数量，已从去年的5个攀升至目前的24个。英国政府上周随即回应，提出允许战略性重要数据中心在承诺未来接入电网的前提下暂时使用燃气发电，并同步推出针对数据中心的新版"契约"机制，相关排放量将由政府在国家层面统一核算，不再要求单个电站独立达标。

上述动向折射出人工智能浪潮下能源保障的核心矛盾：数据中心对电力的渴求日益迫切，但电网扩容的速度远远跟不上。房地产咨询公司JLL欧洲能源与基础设施资本市场业务负责人Steve Jack表示，客户向他提出的头号诉求是：

> "帮我解决电网问题，帮我找到电力。"

电网积压倒逼"气电自救"

英国电网连接申请积压已是公开难题，成因涉及规划许可、监管流程、建设成本及劳动力短缺等多重瓶颈。在此背景下，部分开发商已决定绕开电网，自建燃气电站先行启动项目。

贝德福德郡的Quest Park数据中心园区即为典型案例。该项目由前勒顿镇足球俱乐部主席、地产开发商David Kohler主导推进，规划装机容量达720兆瓦，有望成为英国最大的数据中心之一。然而，该项目在国家电网的接入排队要等到2034年才有空位。由于园区附近恰好有高压天然气管道经过，开发商转而计划先建燃气电站，为项目初期的较小规模阶段供电。

白金汉郡造价30亿英镑的SDC M40 Campus（由SDC Capital Partners开发）以及Curtis Hall在卡迪夫拟议的数据中心项目，据规划文件显示，均在考虑以燃气发电作为过渡方案，直至获得正式电网接入许可。

咨询机构Jacobs低碳全球市场解决方案总监Alan Fotheringham指出："通往燃气发电的路径，比获得永久电网接入容量的路径要短得多。"他同时提到，生物甲烷、碳捕获及氢能等选项未来或可引入Quest Park等项目。

燃气需求或大幅攀升

燃气发电增量的潜在规模不容小觑。据能源研究机构Aurora Energy Research分析师Marten Ford估算，**若数据中心建设加速且可再生能源增长未能超越现有规划，到2035年英国燃气发电产出可能增加40太瓦时，相当于去年全国燃气发电量的44%。**

"若不采取更广泛的应对措施，数据中心的大规模部署将推高天然气使用量，进而增加碳排放，"Ford表示。值得注意的是，Aurora的估算已假设大多数拟议项目属于投机性质、最终不会落地；若这些项目悉数建成，燃气需求的涨幅将更为显著。

市场分析机构Cornwall Insight分析师Tom Edwards亦指出，无论建设规模大小，现有燃气电站都将需要更频繁地运行。即便数据中心成功接入国家电网，所使用的电力也将来自英国可再生能源、核电与天然气的混合电源，同样会在一定程度上带动燃气需求。

低碳路径存在，但障碍现实

业界并非没有替代选项，争议在于可行性。英国最大油气及电力零售商Octopus Energy首席执行官Greg Jackson直言，认为只有天然气和核电才能满足数据中心需求的说法"简直是废话"，并建议将数据中心迁往苏格兰，充分利用当地丰富的风电资源。

然而，英国现行电力市场机制对此缺乏足够激励——许多开发商出于客户临近需求，更倾向于在伦敦周边选址布局。对于自建电源的开发商而言，风电、太阳能、燃料电池及小型模块化核反应堆（SMR）均属低碳选项，但SMR距离商业化部署尚需时日。房地产代理商第一太平戴维斯能源团队总监Sam Nicole表示："我们正在探索一系列广泛的项目方案。"

伍德燃煤电站所有者Drax则另辟蹊径，计划在其位于约克郡、供应英国约5%电力的木材燃烧发电站厂址上开发数据中心。

环境法律慈善机构ClientEarth人工智能事务负责人Natascha Hospedales对政府最新提案提出批评，认为相关政策将形成"强烈的数据中心建设推定许可，却未建立同等强度的环境限制"。Aurora Energy Research的Ford亦提及爱尔兰的做法可资借鉴——爱尔兰新规要求数据中心80%的用电须来自可再生能源。

实际落地规模仍高度不确定

尽管需求信号强烈，市场对于最终有多少数据中心项目能够真正建成存在相当大的不确定性。**据顾问估计，目前排队申请接入电网的数据中心项目总装机容量高达73吉瓦，但最终落地比例仅为10%至20%。**

科技行业组织Tech UK能源与基础设施政策主管Katie Berriman-Davies表示，对于多数开发商而言，优先事项仍是积极参与电网需求连接改革进程，推动政策完善，以期更快获得接入资格。燃气发电路线，更多是电网容量长期受限背景下的现实过渡，而非行业主动转型的方向。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限免

43 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论